实验七 应用层实验

实验预约单：vms2 g00- 151518

11. 根据 4.6 中步骤 7：（**传输层 UDP 实验**）

（1）分析 UDP 报文结构：选中第一个 UDP 报文，将 UDP 协议树中各字段名、字段长度、字段值、字段表达信息，填入下表。并绘制 UDP 报文结构，详细绘制 UDP 协议树字段。

字段名	字段长度	字段值	字段表达信息

（2）UDP 报文结构与 TCP 报文结构有什么区别？

（3）在步骤 5 交换机 S1 和 S2 之间的网线拔掉期间，PCA 向 PCB 发送的 UDP 消息，在步骤 6 交换机 S1 和 S2 之间的网线重新插上之后，PCB 是否还能收到？请解释为什么会出现这种现象？

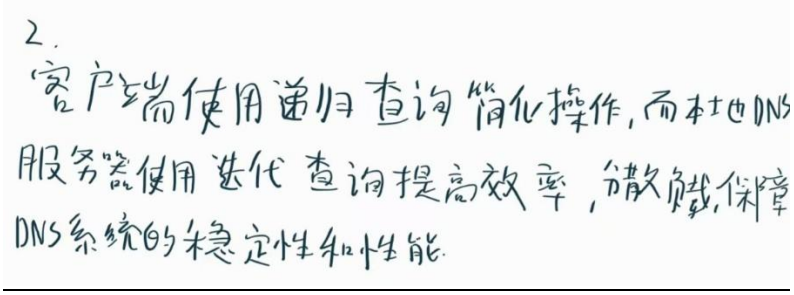
（4）综合分析 TCP 协议和 UDP 协议的不同之处。

1. 选择本地 DNS 服务器第一次向 Internet 发出的 DNS 请求报文和对应的 DNS 应答报文（注意 DNS 报文的 DNS 协议树中有一个 Transaction ID 字段，这两个报文的此字段值应该相同），将两条报文信息填入下表：

No.	Source	Destination	Info.
15	10.0.0.111	192.33.4.12	Standard query 0x79c3 A www.buaa.edu.cn
16	192.33.4.12	10.0.0.11	Standard query 0xd3cd A www.buaa.edu.cn

查找 DNS 服务器的缓存，写出域名和 IP 地址对：

2. 客户机向本地 DNS 服务器发送的查询报文中 Flags 字段中 Recursion desired 位置 1，表示使用递归查询；本地 DNS 服务器向 Internet 中的 DNS 服务器发送的查询报文中 Flags 字段中 Recurion desired 置 0，表示使用迭代查询。试结合递归查询和迭代查询的特点分析这样做的原因：



3. DNS 应答报文的协议树字段中应该包括“Queries”、“Answers”、“Authoritative nameservers”、“Additional records”四个字段，每个字段中会有多个相同的子协议树。

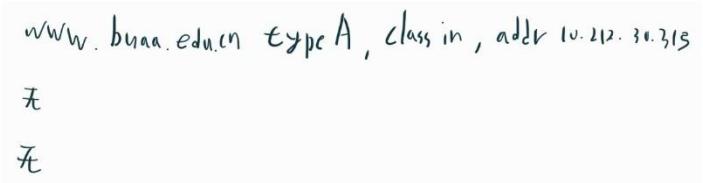
“Queries”字段中的一个子协议树，总的信息：www.buaa.edu.cn : type A, class in

字段名	字段值	字段长度	字段信息
Name	www.buaa.edu.cn	15	域名
Type	1	2	A
class	0x0001	2	In

“Answers” 字段所表达的信息：

“Authoritative nameservers”字段所表达的信息：

“Additional records”字段所表达的信息：



4. 对比 DNS 请求报文和 DNS 应答报文，回答下面问题：

(1). DNS 客户端如何和 DNS 服务器协商是否使用递归查询？

(2)．对比 DNS 请求报文，DNS 应答报文中多了那些字段？这些字段传递什么信息？

(2)

在 DNS 应答报文比请求报文多了 Answers, Authority 和 Additional Record 字段，其中 Answers 表示查询结果，Authority 表示权威名称服务器信息，Additional Records 表示权威名称服务器的 IP 地址等信息。

22/25

5. 根据 DNS 解析过程的分析，填写下表：

序号	类型	Source	Destination	主要内容（请求查询/应答返回）	查询类型
1	请求	10.0.0.12	10.0.0.11	Standard query 0x79c3 A www.buaa.edu	递归
2	请求	10.0.0.11	192.33.4.12	Standard query 0xd3cd A www.buaa.edu	迭代
3	应答	192.33.4.12	10.0.0.11	Standard query 0xd3cd A 10.212.30.215	递归
4	应答	10.0.0.11	10.0.0.12	Standard query 0x79c3 A 10.212.32.215	递归
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

(1).从报文②得知，DNS 服务器所请求的根域名服务器 IP 地址为

(2).分析报文③，找出 DNS 服务器向哪一个顶级域名服务器发出请求报文，并写出它的域名和 IP 地址_____

5

192.33.4.12

(2)

无，

Authoritative name servers 部分与 Additional record 字段

(3).写出 www.buaa.edu.cn 的本地授权域名服务器的域名和 IP 地址：

www.buaa.edu.cn 的本地授权域名服务器	IP 地址
无	无
无	无

(4)．简述 DNS 域名解析的过程。

(4)

客户端向本地DNS服务器发送递归查询请求之后，本地DNS服务器向根域名服务器发送迭代查询请求。根域名服务器返回顶级域名服务器的地址，本地DNS服务器向顶级域名服务器发送迭代查询，获取目标IP地址。最终，本地DNS服务器将解析结果返回给客户端。

6. DNS 使用哪种传输层协议？为什么使用这种协议？

6.

UDP协议，因为使用UDP可以提高查询效率，减少网络开销

7. 请根据实验中所涉及的根域名服务器的 IP 地址搜索其所在地理位置。请说明根域名服务器的重要性，如果 ICANN 终止某国家顶级域名的申请和解析，对此国家会有什么影响。

7.

根域名服务器是DNS系统的核心，负责解析顶级域名并指向权威服务器，确保互联网的稳定运行和域名解析的顺利进行。

若ICANN终止某国家的顶级域名解析，将导致该国互联网服务障碍。

8. 请阅读应用层实验的补充材料（ftp://10.111.1.29/download/本科生/应用层），简述“雪人计划”的内容和进展，讨论架设 25 台 IPv6 根服务器的必要性。

8

"雪人计划"是推动IPv6根服务器的全球部署，保障未来互联网的稳定性与可扩展性。架设25台IPv6根服务器对于分散流量压力，支持新技术发展，维护国家信息主权具有重要意义。

9. 分析 HTTP 协议报文：从众多 http 报文中选择两条报文，一条是 http 请求报文（即 get 报文），另一条是 http 应答报文，将报文信息填入下表：

No.	Source	Destination	Info.
8	10.0.0.12	232.173.38.160	Get/HTTP/1.1
112	223.173.38.160	10.0.0.12	HTTP/1.1 200 OK(text/html)

10. 总体分析截获的数据报文，概括 http 协议的工作过程（从在浏览器上输入网址，到出现网页，关闭网页）。

步骤	所包括的报文序号	主要完成的功能（目的）
DNS 解析过程	3~4	解析域名
TCP 连接的建立过程	5~7	建立 TCP 链接
HTTP 的传文件过程	8~1061	位输 HTTP 数据
TCP 连接释放过程	1083~1086	释放 TCP 链接

11. 分析 FTP 报文的格式。指出在截获的报文中含有用户名和含有密码信息的报文。并将报文信息填入下表。

No.	Source	Destination	Info.
24	192.168.1.21	192.168.1.22	Request : user anonymous
25	192.168.1.22	192.168.1.21	Response: 331 user name ok need password
26	192.168.1.21	192.168.1.22	Request: pass ieuser@
27	192.168.1.22	192.168.1.21	Response: 230 user logged in

12. 根据截获的报文进行总体分析，分析 FTP 协议的工作过程，分析控制连接和数据连接是如何工作的。

12
在FTP的控制连接中，客户端通过输入用户名和密码向服务器进行身份验证，服务器验证后返回成功响应，完成用户认证过程

13. 从 DHCP 报文中选取四条报文，分析其功能，并将报文信息填入下表。

No.	Source	Destination	Info.
10	0.0.0.0.	255.255.255.255	DHCP Discover
11	192.168.0.1	255.255.255.255	DHCP offer
12	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP Request
13	192.168.0.1	255.255.255.255	DHCP NAK

14. 根据截获的报文进行总体分析，分析客户端从 DHCP 服务器上获得 IP 地址的过程。

14

1. 客户端发送 discover 报文

2. 服务器发送 offer 报文

3. 客户端收到 offer 后发送 request 报文

4. 收到 ACK